随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

1.**近端小管前半段重吸收 2/3 的 Na^+和水**（跨细胞途径为主），近端小管后半段重吸收 1/3 的 Na^+和水（细胞旁途径为主）

①近端小管前半段以细胞旁途径重吸收 **Cl^-**，其**速度滞后于其它溶质**→近端小管后半段 Cl^-浓度高→Cl^-顺浓度差被动重吸收（细胞旁途径）→造成电位差→近端小管后半段 Na^+顺电位差被动重吸收（细胞旁途径）

②近端小管主动和/或被动重吸收 Na^+、Cl^-、HCO_3^-、葡萄糖、氨基酸等→小管液渗透压↓→**水利用渗透压差被重吸收**（水盐同步），包括跨细胞途径（**AQP-1**）和细胞旁途径

等渗重吸收

2.近端小管对葡萄糖、氨基酸 100%重吸收，方式为 **Na^+-G/AA 同向继发性主动转运**

①葡萄糖代表近端小管的最大重吸收率（葡萄糖清除率=0）

血糖浓度<180终尿里没有G
血糖浓度=180终尿中刚开始出现G

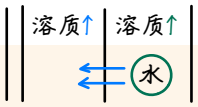
近端小管对葡萄糖重吸收有限度

②肾糖阈：尿中刚开始出现葡萄糖的**最低血糖**浓度（肾糖阈是血糖浓度），约 180mg/dl，即近端小管对葡萄糖重吸收有一定限度。肾糖阈反映葡萄糖在肾小球滤过和近端小管重吸收之间的关系：滤过多/重吸收少均会出现尿糖

	机制	肾小球滤过	近端小管重吸收
糖尿病患者尿糖	血糖＞肾糖阈	葡萄糖↑（超滤液）	正常（近端小管对葡萄糖重吸收达极限）
化疗患者尿糖	肾毒性	葡萄糖正常	障碍

糖尿病主要损害肾小球

化疗药肾毒性



串：**渗透性利尿（溶质性利尿）**

①机制：**小管液溶质浓度↑→水重吸收↓**（水利用渗透压差被重吸收）→尿量↑

②渗透性利尿**破坏了球管平衡**：虽然肾小球滤过率可不变，但近端小管重吸收减少，尿量和尿钠排出明显增多 糖尿病急性病发症DKA、HHS，其患者血糖很高，渗透性利尿很强导致脱水，最终休克

糖尿病患者多尿	血糖＞肾糖阈→近端小管对葡萄糖重吸收达极限
甘露醇治疗水肿	渗透性利尿剂从肾小球滤过后几乎不被重吸收
达格列净降糖、降压、护心、护肾	抑制 SGLT-2→葡萄糖重吸收↓、Na^+和水重吸收↓

清干净

3.**重吸收 HCO_3^-与重吸收 Na^+、分泌 H^+、分泌 NH_4^+/NH_3 相互促进、维持酸碱平衡**

①重吸收 HCO_3^-：**CO_2** 的形式，需**碳酸酐酶 CA**，**先于重吸收 Cl^-**（CO_2 扩散快）

②分泌 H^+：Na^+-H^+交换、质子泵。**近端小管以 Na^+-H^+交换为主**

③分泌 NH_4^+/NH_3：**近端小管等肾小管以 Na^+-NH_4^+交换**（NH_4^+代替 H^+）**为主**（近端小管分泌 H^+以 Na^+-H^+交换为主）；而**集合管为 NH_3 单纯扩散（集合管分泌 H^+为质子泵）**

结合小管液的氢离子帮助排酸。

无Na+-H+交换